

Módulo 8 – Projeto

2025/2026

Projeto: Gestor de Tickets com Webhooks

Objetivo

Desenvolver um sistema de gestão de tickets distribuído em dois servidores Node.js independentes, utilizando um dataset de tickets fornecido em formato CSV (ficheiro disponibilizado no Moodle).

- Servidor Principal: API REST para consultar e atualizar tickets a partir do dataset, com capacidade de emitir notificações via webhooks.
- Servidor Secundário: Serviço que ouve (recebe) as notificações do servidor principal e mostra a informação relevante na consola.

O projeto demonstra um padrão comum em sistemas reais: quando o servidor principal sofre uma mudança (ex.: um ticket é atualizado ou fechado), o servidor secundário é notificado automaticamente através de um webhook.

Requisitos Técnicos

- Node.js e npm.
- Express.
- Editor de texto e terminal.
- curl ou Postman para testar os endpoints.
- Sistema de controlo de versões (Git).
- Swagger.

Tarefas e Avaliação

Servidor Principal: Setup e Health Check (5%)

Iniciar um projeto Node.js com Express funcional, configurando o servidor e uma rota básica de diagnóstico (/health).

Esta rota deve mostrar, que o servidor está a correr e a porta em que o servidor está a ouvir.

Servidor Principal: Carregar o dataset (10%)

O servidor principal deve carregar o dataset de tickets a partir de um ficheiro CSV fornecido, para uma database à escolha

Servidor Principal: API de Tickets baseada no dataset (30%)

O servidor principal deve através da API ser capaz de realizar operações **CRUD** sobre tickets (criar, ler, atualizar, remover/arquivar, se fizer sentido para a tua implementação).

Mais concretamente expor endpoints para:

- Criar tickets
- Listar um ou mais tickets, usando limites e atributos/filtros (mínimo 4)
- Atualizar atributos relevantes de um ticket
- Apagar tickets quando pertinente
- Consultar dados estatísticos sobre os tickets que sejam pertinentes (mínimo 3)

Servidor Principal: Emissão de Notificações (Webhooks) (25%)

O servidor principal deve ser capaz de **registar** e **listar** os URLs que subscrevem eventos relevantes sobre os tickets, o servidor **deve enviar automaticamente** uma notificação para todas os URLs registadas que subscrevem esse evento (mínimo 2 tipos de notificações).

Servidor Secundário: Receptor de Webhooks (5%)

Um segundo servidor Node.js independente que expõe um endpoint para receber as notificações do servidor principal e as mostra de forma legível.

Segurança: Chave Secreta Partilhada e Segredos (5%)

Implementar um mecanismo básico de validação para garantir que as notificações provêm realmente do servidor principal (ex.: WEBHOOK_SECRET=minha-chave-super-secreta).

Todos os segredos ou informações sensíveis devem estar corretamente guardadas e não hardcoded.

Qualidade de Código, Organização (5%)

O código deve ser legível, bem organizado e fácil de manter. Tendo em conta a estrutura recomendada para projetos Node.js + Express.

Documentação (10%)

Devem ainda fornecer documentação clara da forma como correr o projeto num README.md.

Especificar a API do servidor principal utilizando **OpenAPI 3.0**, descrevendo:

- Rotas (paths) disponíveis e respetivos métodos HTTP.
- Parâmetros de caminho e de query (por exemplo, filtros e paginação).
- Estrutura dos pedidos (request body) e das respostas, incluindo códigos de estado principais.

Demonstração (5%)

Devem ser capazes de mostrar não só o funcionamento de todos os aspetos do vosso projeto como também o conhecimento sobre cada um deles.

Uma Nota Final

O envio de notificações (webhooks) e as operações de acesso à base de dados devem ser implementados de forma assíncrona, garantindo que o servidor não fica bloqueado enquanto espera por I/O e que as respostas às APIs são devolvidas em tempo útil.

Entrega

A entrega consiste em num ficheiro .zip que contem todo os ficheiros necessário para correr o código bem como ficheiros extra necessários (ex.: README.md, especificação OpenAPI):

Prazo de entrega: 5 de fevereiro de 2026, 23:59.

A entrega é feita no Moodle.